

万奕曦

+86 17751111554 | wanyixi630@gmail.com

教育背景

美国西北大学 Northwestern University

2025.9 – 2027.6 (预计)

计算机工程 硕士 (GPA 4.0 / 4.0)

美国 · 埃文斯顿

利物浦大学 University of Liverpool

2023.9 – 2025.7

计算机科学 本科 (西交利物浦大学 2+2 项目, 一等荣誉学位)

英国 · 利物浦

技术能力

- Java 基础**：熟练掌握 Java 编程基础，理解集合框架，包括 ArrayList、LinkedList、HashMap 等常见容器的底层实现原理，熟悉多种常用设计模式，包括单例模式、策略模式等。
- MySQL**：熟悉使用 MySQL 数据库，掌握索引的使用规则，如最左前缀原则、覆盖索引、索引下推等；熟悉锁、MVCC、事务，掌握事务各个隔离级别的实现。
- Redis**：熟悉常见的数据类型和应用场景，以及持久化、过期删除策略、内存淘汰策略、主从复制、分布式锁等特性，能够解决高并发下的缓存穿透、雪崩、击穿问题。
- JUC**：熟悉并发编程，理解线程池、synchronized 关键字、volatile 关键字、CAS、ThreadLocal 等实现原理。
- 中间件**：熟悉 RabbitMQ、Kafka 消息中间件，掌握 MQ 使用场景，如异步解耦、流量消峰、分布式事务等。
- 计算机网络**：熟悉计算机网络常见协议，例如 HTTP、HTTPS、TCP、UDP 等网络协议；熟悉 TCP 三次握手、四次挥手过程。
- JVM**：了解 JVM 相关知识，如 JVM 内存模型、垃圾回收算法、类加载机制等。
- 框架**：熟练使用 Spring、Spring MVC、Spring Boot、Spring Security、Spring Data JPA 等核心框架，能够基于需求快速构建微服务项目；理解 IoC、AOP 核心思想，熟悉 Spring Boot 自动装配原理。
- 工具**：熟悉使用 Git、Maven 管理项目和构建，熟悉 Docker 的基本操作。

项目经历

分布式微服务电商平台

2025.08 – 2025.12

项目描述：该项目是一个面向在线零售场景的 B2C 电商平台，支持用户浏览与检索商品、加入购物车、下单支付及订单管理等完整交易流程，同时为商家提供商品与库存管理能力。系统围绕高并发交易场景设计，重点实现用户登录、购物车缓存、订单流转与库存扣减等核心业务链路，保障多角色用户在平台中的稳定交易与数据一致性。

技术栈：Spring Boot、Spring Cloud (Eureka、Gateway、OpenFeign)、Keycloak、Kafka、Redis、MySQL、Docker

- 工作内容**：
- 使用 **Spring Cloud Gateway** 构建统一流量入口，实现熔断降级与幂等读请求自动重试机制，并基于 **Redis** 令牌桶实现分布式限流，防止突发流量击穿下游服务，在高并发场景下保障核心交易链路稳定性与服务可用性。
 - 使用 **Eureka** 实现服务注册与发现，使微服务实例支持动态扩缩容与健康检查，并通过客户端负载均衡提升系统整体可用性与容错能力。
 - 使用 **Keycloak** 构建统一认证中心，通过 **OAuth2 + JWT** 实现无状态鉴权与 **RBAC** 权限控制，并在网关统一校验 Token；服务间调用基于客户端凭证模式与 **Feign** 拦截器自动注入访问 Token，实现零信任服务访问控制。
 - 设计并实现基于 **Saga** 的分布式事务一致性方案，使用 **Spring StateMachine** 管理订单生命周期流转，结合 **Kafka** 与 **Outbox** 构建事件驱动事务流，将订单、库存与支付流程解耦；通过幂等消费、补偿事件、重试与 **死信队列** 机制保障消息可靠投递，在高并发场景下实现最终一致性。
 - 设计基于业务域的 **MySQL** 垂直分库与 **JPA/Hibernate** 持久层架构；针对高并发大数据量分页场景，通过联合索引与覆盖索引减少回表与 I/O 开销，并限制最大分页深度避免深分页性能退化；在订单域实现冷热分离，将历史终态订单定时归档至冷表，显著降低热点表体量；同时基于 **MySQL** 乐观锁机制保障库存并发扣减一致性，防止超卖问题。
 - 使用 **Redis** 构建高性能购物车缓存层；针对热点商品高并发访问场景，引入基于分布式锁与自旋重试的互斥回源机制，实现单线程回源，防止缓存失效瞬间导致的缓存击穿问题。
 - 使用 **Redis 哨兵模式** 构建缓存主从高可用架构，实现主从复制与自动故障转移，提高缓存层可用性与稳定性。
 - 基于 **AOP** 思想构建统一日志与异常处理体系，引入 **TraceID** 贯穿请求链路，实现跨服务调用追踪与问题快速定位，提升系统可观测性与可维护性。
 - 集成 **Stripe** 支付网关实现安全支付流程，并通过 **Webhook** 回调驱动订单状态更新，实现支付与订单系统解耦。

项目描述：将微服务调用/指标序列建模为图时序预测问题，学习服务拓扑下的时空依赖关系，预测未来流量/指标，并基于预测误差构建异常检测机制，实现对微服务系统中异常负载与攻击型行为的识别与定位。

工作内容：

- 基于 **ChronoGraph 数据集**完成数据工程流程，解析原始图结构与节点时间序列，进行时间对齐、滑动窗口切分、归一化及训练样本构建。
- 根据微服务调用依赖关系构建加权有向图与邻接矩阵，将系统建模为图信号时序预测问题。
- 基于 **扩散卷积 (Diffusion Convolution)** 建模有向微服务调用图中的服务依赖关系，并结合 **GRU** 捕捉微服务流量的长期时序动态。
- 训练微服务流量预测模型，对未来时间步节点状态进行预测，并通过预测残差建模异常分数。
- 构建基于统计阈值的节点级 / 时间窗级异常检测机制，实现异常时间段与异常服务定位。
- 在 ChronoGraph 数据集上完成完整实验流程与可视化分析，输出异常曲线、节点异常排名与告警结果。